

Notas de Aula

Exemplos Simples de Sistemas Lagrangianos

Mario C. Bertin
Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

4 Exemplos Simples

4.1 A partícula livre

4.1.1 Coordenadas cartesianas

Vamos supor uma partícula livre tridimensional de massa m em coordenadas cartesianas. Sua lagrangiana toma a forma

$$L = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2). \quad (4.1)$$

Todas as coordenadas do sistema são degeneradas, portanto,

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0 \quad \implies \quad \dot{p}_x = 0, \dot{p}_y = 0, \dot{p}_z = 0, \quad (4.2)$$

o que resulta em

$$m\ddot{\mathbf{x}} = 0, \quad (4.3)$$

que de fato são as equações de Newton para a partícula livre.

4.1.2 Coordenadas esféricas

Em coordenadas esféricas, a energia cinética toma a forma

$$K = \frac{1}{2}m \left[\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right], \quad (4.4)$$

enquanto o potencial é nulo. Vamos escolher o eixo z na direção perpendicular ao plano azimutal (varrido por ϕ), de modo que $\theta = \pi/2$. Sem forças externas, o torque é nulo, o que implica na conservação do momento angular nas direções (x, y, z) . Se o momento angular inicial tiver direção z , este momento se conserva e $\dot{\theta} = 0$. Assim,

$$L = \frac{1}{2}m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2 \right), \quad (4.5)$$

e o movimento é bidimensional.

A coordenada ϕ é degenerada, portanto seu momento é constante. Neste caso,

$$\frac{\partial L}{\partial \phi} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \dot{p}_\phi = 0 \quad \Longrightarrow \quad p_\phi = \ell, \quad (4.6)$$

em que ℓ é uma constante. A expressão para p_ϕ é dada por

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = mr^2 \dot{\phi} \quad \Longrightarrow \quad mr^2 \dot{\phi} = \ell. \quad (4.7)$$

De fato, esta é a expressão da conservação do momento angular total. No geral, se uma coordenada é um ângulo, seu momento conjugado é uma componente de momento angular.

A equação para r é dada por

$$0 = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = m \left(\ddot{r} - r \dot{\phi}^2 \right). \quad (4.8)$$

Contudo, de (4.7) temos

$$\ddot{r} - r \dot{\phi}^2 = \ddot{r} - r \frac{\ell^2}{m^2 r^4} = \ddot{r} - \frac{\ell^2}{m^2 r^3} = 0. \quad (4.9)$$

O termo em r^{-3} age como uma força efetiva. Nesta, o potencial efetivo é dado por

$$V_{\text{ef}}(r) \equiv \frac{1}{2} \frac{\ell^2}{mr^2}. \quad (4.10)$$

Podemos utilizar a equação (4.7) diretamente na lagrangiana (4.5), resultando em

$$L_{\text{ef}} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{1}{2} \frac{\ell^2}{mr^2}, \quad (4.11)$$

que é uma lagrangiana efetiva em uma dimensão, agora dependente do parâmetro ℓ . A equação de Lagrange para r , (4.9), segue diretamente da lagrangiana (4.11).

4.2 O oscilador harmônico

4.2.1 Coordenadas cartesianas

Em três dimensões, com coordenadas cartesianas, o oscilador harmônico simples tem a seguinte lagrangiana

$$L = \frac{1}{2}m \left(\dot{\mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}} - \omega^2 \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \right). \quad (4.12)$$

As equações de Lagrange são dadas por

$$0 = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{x}}} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = m\ddot{\mathbf{x}} + m\omega^2 \mathbf{x} = 0, \quad (4.13)$$

ou seja,

$$\ddot{\mathbf{x}} + \omega^2 \mathbf{x} = 0, \quad (4.14)$$

como esperávamos.

4.2.2 O oscilador harmônico isotrópico

Em coordenadas esféricas, o oscilador harmônico simples tem a lagrangiana

$$L = \frac{1}{2}m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2 \right) - \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 = \frac{1}{2}m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2 - \omega^2 r^2 \right), \quad (4.15)$$

em que, a exemplo da partícula livre, escolhemos o momento angular inicial na direção z . Novamente temos uma coordenada degenerada ϕ , que resulta na lei de conservação do momento (4.7), $mr^2\dot{\phi} = \ell$.

Neste caso, temos a lagrangiana efetiva

$$L_{\text{ef}} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{1}{2} \frac{\ell^2}{mr^2} - \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 = \frac{1}{2}m \left(\dot{r}^2 - \frac{\ell^2}{m^2 r^2} - \omega^2 r^2 \right). \quad (4.16)$$

A equação de Lagrange torna-se

$$0 = \frac{d}{dt} \frac{\partial L_{\text{ef}}}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L_{\text{ef}}}{\partial r} = m\ddot{r} - \frac{\ell^2}{mr^3} + m\omega^2 r, \quad (4.17)$$

ou seja,

$$\ddot{r} + \omega^2 r - \frac{\ell^2}{m^2 r^3} = 0. \quad (4.18)$$

Para resolver o sistema, vamos tomar a Hamiltoniana

$$\begin{aligned}
H &\equiv \dot{r} \frac{\partial L_{\text{ef}}}{\partial \dot{r}} - L_{\text{ef}} \\
&= m\dot{r}^2 - \frac{1}{2}m \left(\dot{r}^2 - \frac{\ell^2}{m^2 r^2} - \omega^2 r^2 \right) \\
&= \frac{1}{2}m \left(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2 + \frac{\ell^2}{m^2 r^2} \right),
\end{aligned} \tag{4.19}$$

que é conservada. De fato,

$$\begin{aligned}
\frac{dH}{dt} &= \frac{1}{2}m \frac{d}{dt} \left(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2 + \frac{\ell^2}{m^2 r^2} \right) \\
&= \frac{1}{2}m \left(2\dot{r}\ddot{r} + 2\omega^2 r\dot{r} - 2\frac{\ell^2}{m^2 r^3}\dot{r} \right) \\
&= \left(\ddot{r} + \omega^2 r - \frac{\ell^2}{m^2 r^3} \right) m\dot{r} \\
&= 0,
\end{aligned} \tag{4.20}$$

em razão de (4.18), e homogênea de segunda ordem nas velocidades. Portanto,

$$H = \frac{1}{2}m \left(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2 + \frac{\ell^2}{m^2 r^2} \right) = E, \tag{4.21}$$

que podemos colocar na forma

$$\dot{r} = \pm \left(\frac{2E}{m} - \omega^2 r^2 - \frac{\ell^2}{m^2 r^2} \right)^{1/2} \implies dt = \pm \left(\frac{2E}{m} - \omega^2 r^2 - \frac{\ell^2}{m^2 r^2} \right)^{-1/2} dr. \tag{4.22}$$

A quadratura

$$t - t_0 = \int_{r_0}^r \frac{dr'}{(2E/m - \omega^2 r'^2 - \ell^2 m^{-2} r'^{-2})^{1/2}} \tag{4.23}$$

nos dá a solução do problema.

4.3 A máquina de Atwood

Vamos considerar dois pesos de massas m_1 e m_2 ligados por um fio de massa desprezível que passa por uma polia ideal fixa. Inicialmente, este é um problema de dois corpos, cuja energia cinética é dada por

$$K = \frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2, \tag{4.24}$$

e o potencial é o gravitacional,

$$V = V_1 + V_2 = -m_1 g x_1 - m_2 g x_2, \quad (4.25)$$

em que x_1 e x_2 são as posições verticais dos pesos com relação ao centro da polia.

Este sistema possui um vínculo holonômico:

$$x_1 + x_2 = \ell, \quad (4.26)$$

em que ℓ é o comprimento do fio. Portanto, o sistema reduz-se a um sistema em uma única dimensão. Vamos definir $x \equiv x_1$ e, assim, $x_2 = \ell - x$. Como ℓ é constante, $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = \dot{x}$, então

$$K = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{x}^2, \quad (4.27)$$

enquanto

$$V = -m_1 g x - m_2 g (\ell - x) = -g [(m_1 - m_2) x + m_2 \ell]. \quad (4.28)$$

Temos, então, a lagrangiana

$$L \equiv K - V = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{x}^2 + g (m_1 - m_2) x, \quad (4.29)$$

em que o termo em ℓ é descartado por ser constante.

A equação de movimento é dada por

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} \\ &= \frac{d}{dt} [(m_1 + m_2) \dot{x}] - g (m_1 - m_2) \\ &= (m_1 + m_2) \ddot{x} - g (m_1 - m_2), \end{aligned} \quad (4.30)$$

ou seja,

$$\ddot{x} = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}. \quad (4.31)$$

Note que, se as massas forem iguais, o sistema é equivalente ao de uma partícula livre unidimensional.

A energia mecânica é dada por $E = K + V$. Mas apenas como um exercício de ofício,

vamos calcular a hamiltoniana do sistema

$$\begin{aligned}
H &= \dot{x} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - L \\
&= (m_1 + m_2) \dot{x}^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{x}^2 - g (m_1 - m_2) x \\
&= \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{x}^2 - g (m_1 - m_2) x.
\end{aligned} \tag{4.32}$$

Podemos mostrar que $H = E$ verificando que $dH/dt = 0$, o que já sabemos ser verdade pois a lagrangiana é independente do tempo. Além disso, a energia cinética é quadrática nas velocidades, como requerido.

Outra maneira de resolver este sistema é utilizando multiplicadores de Lagrange na lagrangiana bidimensional

$$L = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + m_1 g x_1 + m_2 g x_2 + \lambda (x_1 + x_2 - \ell), \tag{4.33}$$

em que $\phi = x_1 + x_2 - \ell = 0$ é um vínculo holonômico. A equação de Lagrange para x_1 é dada por

$$m_1 \ddot{x}_1 + m_1 g + \lambda = 0, \tag{4.34}$$

enquanto, para x_2 , temos

$$m_2 \ddot{x}_2 + m_2 g + \lambda = 0. \tag{4.35}$$

Para λ , temos a equação $\phi = 0$, como esperado. Dessas equações, temos

$$m_1 \ddot{x}_1 + m_1 g = m_2 \ddot{x}_2 + m_2 g \implies m_1 \ddot{x}_1 - m_2 \ddot{x}_2 + m_1 g - m_2 g = 0. \tag{4.36}$$

Usando-se o vínculo (4.26) e a condição $\dot{\phi} = 0$, temos $\dot{x}_2 = -\dot{x}_1$, que resulta em

$$(m_1 + m_2) \ddot{x} + (m_1 - m_2) g = 0, \tag{4.37}$$

precisamente o resultado (4.30).

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

LEMO, Nivaldo A. **Mecânica Analítica**. São Paulo: Livraria da Física, 2007.

MARION, Jerry B.; THORNTON, Stephen T. **Classical Dynamics of Particles and Systems**. 5. ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2004.

WHITTAKER, Edmund Taylor. **A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies**. Cambridge: Cambridge University Press, 1904.